CUESTIONARIO PRESENTACIÓN

Preguntas

1. ¿Qué significan las siglas HTTP y para qué se utiliza?

HTTP significa HyperText Transfer Protocol, que en español sería Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Se utiliza para la comunicación entre clientes y servidores web, permitiendo solicitar y transferir páginas HTML, imágenes, archivos y otros recursos.

2. ¿En qué puerto funciona normalmente el protocolo HTTP?

Suele funcionar en el puerto 80.

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre HTTP y HTTPS?

- **HTTP:** envía todo por texto plano.
- **HTTPS:** añade una capa de cifrado mediante TLS/SSL, por lo que los datos viajan cifrados, y usa el puerto 443.

4. ¿Qué función cumple el servidor web Apache dentro de una arquitectura web?

Recibe las peticiones de los clientes y devuelve los recursos solicitados. Es la capa que sirve el contenido en la arquitectura web.

5. ¿Cómo puedes comprobar si el servicio de Apache está activo en un sistema Ubuntu?

Lo puedes comprobar poniendo el siguiente comando:

```
sudo systemctl status apache2
```

6. Explica brevemente en qué consiste una arquitectura cliente-servidor.

El cliente le envía una petición para saber si se encuentra ahí; en caso de que el servidor responda diciendo que se encuentra ahí, el cliente le envía la petición que necesita que el servidor realice, procesando y devolviendo una respuesta.

7. ¿Qué diferencia hay entre una arquitectura de dos capas y una de tres capas en entornos web?

La de **dos capas** distribuye las tareas entre una capa de presentación (cliente) y una capa de datos (servidor). Es sencilla y asequible de implementar, pero tiene una baja escalabilidad, alta carga de red y dificultades para mantener versiones.

La de **tres capas** introduce una capa intermedia que se dedica a la lógica de negocio, separándola de la presentación y del almacenamiento.

8. ¿Qué es el protocolo FTP y para qué se usa?

Es un estándar de red diseñado para la transferencia eficiente de archivos entre un cliente y un servidor en una red TCP/IP. Se usa para subir, descargar y gestionar archivos; mover

grandes volúmenes de datos; realizar backups y ofrecer descargas públicas desde repositorios.

9. Menciona un ejemplo de cliente FTP y un ejemplo de servidor FTP.

- **Ejemplo de cliente FTP:** FileZilla Client
- **Ejemplo de servidor FTP:** FileZilla Server

10. ¿Qué diferencia existe entre FTP y SFTP?

- **FTP:** transmite datos en texto plano sin cifrar.
- **SFTP:** cifra la comunicación mediante el protocolo **SSH**, protegiendo tanto las credenciales como los archivos.

11. Indica tres tipos de alojamiento web y explica brevemente en qué se diferencian.

- **Alojamiento compartido:** varios sitios comparten un mismo servidor físico, siendo la opción más económica y sencilla. **Ejemplo:** blogs o webs pequeñas.
- **Alojamiento VPS (Servidor Privado Virtual):** servidor físico que se divide en instancias virtuales con recursos garantizados y aislados. **Ejemplo:** partidas privadas de Minecraft o CS:GO.
- **Alojamiento dedicado:** se alquila un servidor físico completo para un único cliente, proporcionando máximo rendimiento, seguridad y control total para proyectos de alto tráfico. **Ejemplo:** e-commerce grande.

12. ¿Qué ventajas ofrece un servidor VPS frente a un alojamiento compartido?

Un **servidor VPS** ofrece recursos dedicados que garantizan un rendimiento constante y consistente, a diferencia del **servidor compartido**. Además, proporciona mayor control mediante acceso root, permitiendo personalizar el sistema operativo, entre otras cosas.

13. Describe brevemente los componentes principales de una arquitectura web moderna.

Tiene 3 capas:

1. **Capa de Presentación (Frontend):** interactúa directamente con el usuario mediante el navegador usando HTML, CSS y JS.
2. **Capa de Aplicación (Backend):** gestiona la lógica del negocio, la seguridad y el procesamiento de datos, exponiendo funcionalidad a través de APIs para ser consumida por múltiples clientes.
3. **Capa de Datos e Infraestructura:** incluye bases de datos para el almacenamiento, balanceadores de carga para distribuir tráfico, y CDNs (red de servidores distribuidos geográficamente) para la entrega rápida de contenido estático.

14. ¿Qué papel cumple el servidor de aplicaciones dentro de dicha arquitectura?

En la arquitectura cliente-servidor, el **servidor de aplicaciones** actúa como el intermediario central (o también podemos decir que actúa como el cerebro), que gestiona la lógica del negocio y coordina la comunicación entre la capa de presentación y la capa de datos.

15. ¿Qué software o paquete puedes usar para instalar Apache fácilmente en Windows?

Hay varias opciones, pero la más usada es XAMPP, ya que es gratuito e incluye Apache, MariaDB, PHP y Perl, que están diseñados para ser fáciles de instalar y usar tanto en Windows como en Linux y OS X.

16. ¿Qué carpeta suele contener los archivos del sitio web en una instalación de Apache en Windows (por ejemplo, con XAMPP)?

La carpeta es **htdocs**, que se encuentra dentro del directorio principal de la instalación, teniendo como ruta predeterminada: `C:\xampp\htdocs\`

17. Escribe el comando para instalar Apache en Ubuntu desde la terminal.

```
sudo apt install apache2
```

18. ¿Qué comando se usa para iniciar el servicio Apache en Ubuntu?

```
sudo systemctl start apache2
```

19. ¿En qué ruta se almacena normalmente la página web por defecto de Apache en Ubuntu?

En la ruta `/var/www/html/`

20. ¿Qué es el protocolo SSH y cuál es su propósito principal?

SSH es un protocolo de red. Su propósito es proporcionar un canal seguro y cifrado para que los usuarios puedan acceder, controlar y modificar servidores de forma remota, garantizando la confidencialidad, autenticación e integridad de los datos transmitidos.

21. ¿Qué comando se usa para conectarse a un servidor remoto mediante SSH?

```
ssh usuario@direccionHost
```

22. Menciona una ventaja de usar autenticación mediante claves SSH frente a contraseña.

Es más seguro, ya que las claves SSH son resistentes a los ataques de fuerza bruta y a la interceptación de contraseñas, dado que la clave privada nunca se transmite por la red.
